Chapitre 1 : Architecture d'un ordinateur

Hassen NAKBI :: hassen.nakbi@gmail.com

1ere année Licence en mathématiques

21 septembre 2023

Introduction

Codage de l'information

Le codage d'information permet d'établir une correspondance sans ambiguïté entre une représentation externe et une représentation interne sous forme binaire de la même information, suivant une règle précise.

Introduction

Ordinateur

L'ordinateur est machine électronique programmable servant au traitement de l'information codée sous forme binaire.

Architecture d'un ordinateur

L'architecture d'un ordinateur concerne l'organisation des différents dispositifs physiques que l'on trouve dans un ordinateur.

2 Architecture de Von Neumann

- Présentation
- Le microprocesseur
- La mémoire
- Le bus
- Les périphériques

Architecture de Von Neumann

C'est Von Neumann qui a défini en 1944 l'architecture des ordinateurs modernes encore largement utilisés aujourd'hui. Dans cette architecture, on utilise une seule mémoire pour les programmes et les données, tandis que l'unité centrale est composée d'unité de contrôle et d'unité arithmétique et logique. Elle est constituée d'un bus de données et d'un bus d'adresses.

Introduction

Architecture de Von Neumann

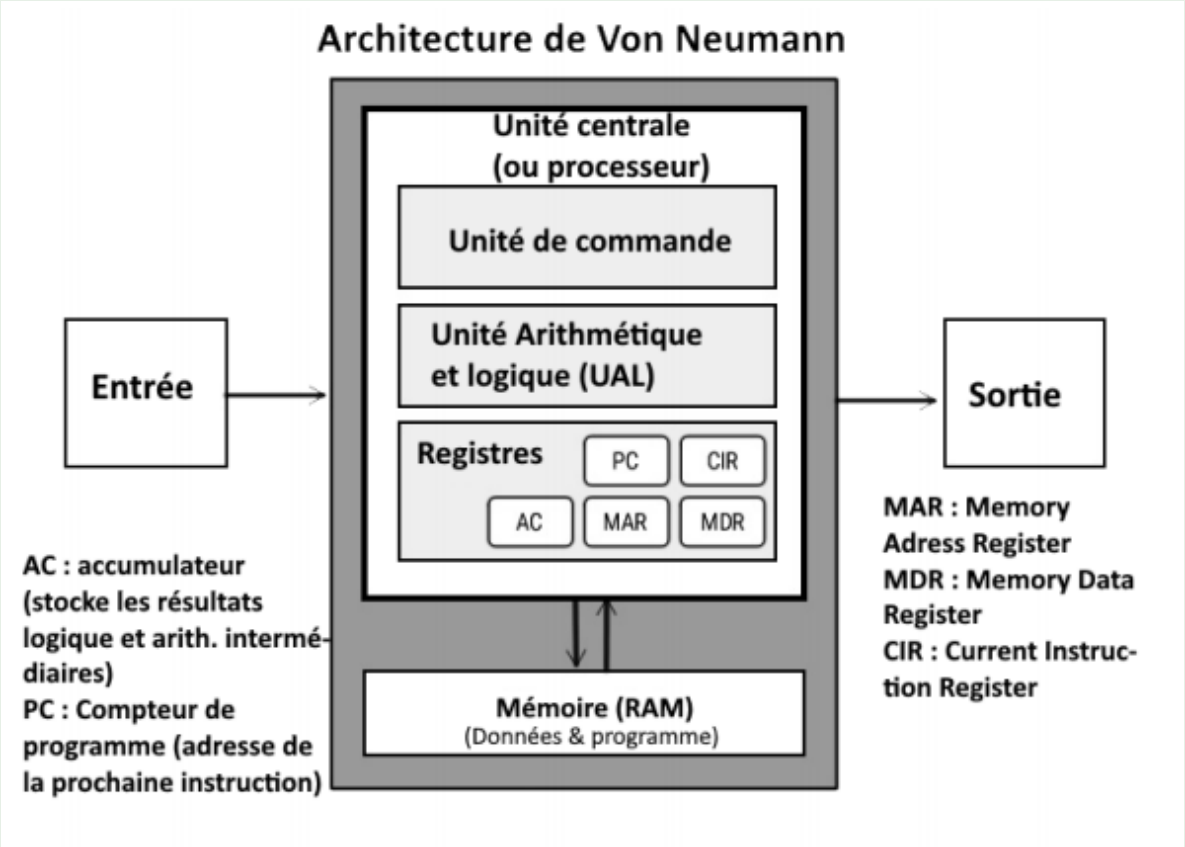


Figure – Architecture d'un ordinateur

2 Architecture de Von Neumann

- Présentation
- Le microprocesseur
- La mémoire
- Le bus
- Les périphériques

Architecture de Von Neumann

Microprocesseur

Le microprocesseur (CPU, Unité de Traitement centrale) est le cerveau de l'ordinateur. Il permet l'échange de données entre les différents composants (disque dur, mémoire vive, carte graphique), la manipulation d'informations numériques, le calcul et l'exécution des instructions stockées en mémoire.

Le microprocesseur

Les sous unités logiques de microprocesseur

1. **Unité Arithmétique et Logique (UAL)** : Elle est responsable de l'exécution des opérations arithmétiques et logiques. Elle effectue des calculs sur les données en utilisant des registres temporaires.
2. **Unité de Contrôle** : Elle est chargée de superviser le flux d'instructions et de coordonner les opérations de la CPU. Elle décode et interprète les instructions d'un programme.
3. **Registres** : Les registres sont de petits emplacements de stockage situés à l'intérieur de la CPU. Ils sont utilisés pour stocker des données temporaires, des résultats intermédiaires et des adresses mémoire.

2 Architecture de Von Neumann

- Présentation
- Le microprocesseur
- La mémoire
- Le bus
- Les périphériques

Architecture de Von Neumann

Mémoire

On appelle mémoire tout dispositif capable d'enregistrer, de conserver aussi longtemps que possible et de les restituer à la demande. Il existe deux types de mémoire dans un système informatique :

- **La mémoire vive** : est une mémoire volatile qui stocke temporairement les données et les programmes en cours d'utilisation par l'ordinateur. Elle permet un accès rapide aux données pour les opérations de lecture et d'écriture, mais les données qu'elle contient sont effacées lorsque l'ordinateur est éteint ou redémarré.
- **La mémoire de masse** : est une mémoire non volatile qui conserve les données à long terme, même lorsque l'ordinateur est éteint.

2 Architecture de Von Neumann

- Présentation
- Le microprocesseur
- La mémoire
- Le bus
- Les périphériques

Architecture de Von Neumann

Bus

Un bus est un ensemble de fils (conducteurs électriques) qui assure la transmission des informations binaires.
Les bus sont des voies de communication qui permettent aux différents composants de l'ordinateur de se connecter et d'échanger des données. Il existe des bus de données, des bus d'adresse et des bus de contrôle.

2 Architecture de Von Neumann

- Présentation
- Le microprocesseur
- La mémoire
- Le bus
- Les périphériques

Architecture de Von Neumann

Périphériques

Les périphériques sont essentiels pour permettre à l'ordinateur de communiquer avec le monde extérieur, d'entrer et de sortir des données, de stocker des informations de manière persistante et d'exécuter des tâches spécifiques en réponse à des actions ou des événements.

3 Systèmes de numération

- Définition
- Base décimale
- Base binaire
- Base octale
- Base hexadécimale

Définition

Système de numération

Le système de numération décrit la façon avec laquelle les nombres sont représentés, il est définit par :

- Un alphabet : ensemble de symboles ou chiffres.
- Des règles d'écritures des nombres : Juxtaposition de symboles.

Le nombre de symboles distincts est appelé la base du **système de numération**.

3 Systèmes de numération

- Définition
- Base décimale
- Base binaire
- Base octale
- Base hexadécimale

Base décimale

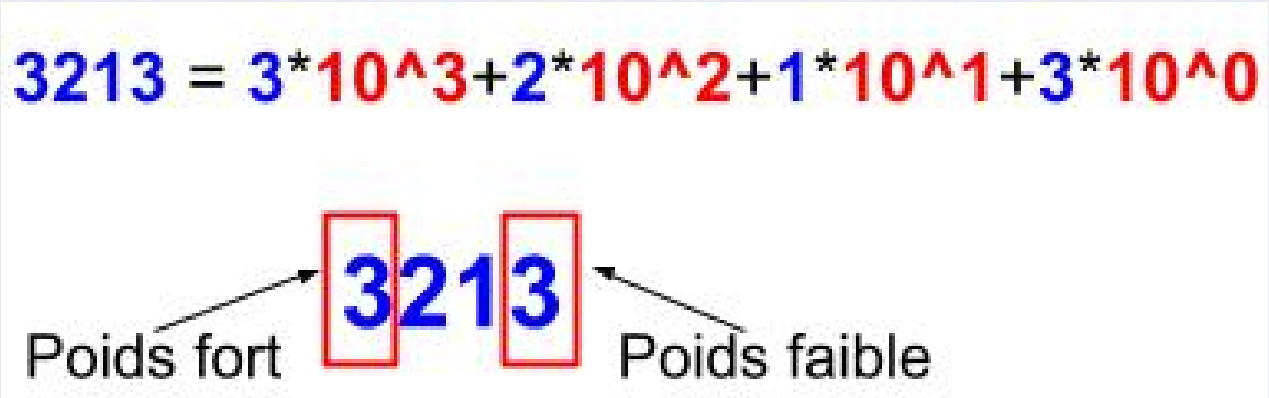
Base décimale

C'est le système de numération le plus couramment utilisé dans la vie quotidienne. Il utilise dix symboles (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) pour représenter les nombres.
Chaque position dans un nombre décimal a une valeur qui est une puissance de 10.

Base décimale

Base décimale

C'est un système positionnel, c'est-à-dire que l'endroit où se trouve le symbole définit sa valeur.



3 Systèmes de numération

- Définition
- Base décimale
- Base binaire
- Base octale
- Base hexadécimale

Base binaire

Base binaire

Le système binaire utilise deux symboles (0 et 1) pour représenter les nombres. Il est couramment utilisé dans les machines numériques, où les données sont stockées et manipulées sous forme de 0 et de 1.
Chaque position dans un nombre binaire a une valeur qui est une puissance de 2.
Dans une suite binaire le dernier bit situé à gauche est le bit le plus important (MSB : most signiant bit), par contre le premier bit situé à droite est le moins important (LSB : least signiant bit).

Base binaire

Unités binaires

Un **bit** est la plus petite unité d'information manipulable par une machine numérique.
Un **octet** est une unité d'information composée de 8 bits. Il permet par exemple de stocker un caractère comme une lettre ou un chiffre. Le nombre de bits d'un système limite le nombre maximal des symboles.
Par exemple, une suite de taille 8 bits peut représenter des entiers positifs de 0 à 2^8 -1 = 255.

Base binaire

Unités binaires

Bit	1 bit
Quartet	4 bits
Octet	8 bits
Mot	16 bits
Kilobit	2^{10} bits
Mégabit	2^{20} bits
Gégabit	2^{30} bits

3 Systèmes de numération

- Définition
- Base décimale
- Base binaire
- Base octale
- Base hexadécimale

Base octale

Base octale

Les anciens ordinateurs utilisaient souvent des architectures où les données étaient stockées en groupes de 12 ou 24 bits. Les groupes de 3 bits étaient courants, et la base octale est idéale pour représenter ces groupes de bits.
Le système octal utilise huit symboles **(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)** pour représenter les nombres. Il est moins courant que le système décimal et le système binaire, mais il est parfois utilisé dans la programmation pour représenter des groupes de trois bits.

3 Systèmes de numération

- Définition
- Base décimale
- Base binaire
- Base octale
- Base hexadécimale

Base hexadécimale

Base hexadécimale

La base hexadécimale permet une représentation concise des nombres binaires. Chaque chiffre hexadécimal représente un groupe de 4 bits ($2^4 = 16$ combinaisons possibles), ce qui signifie qu'un octet (8 bits) se traduit en deux chiffres hexadécimaux.
La base hexadécimale se prête naturellement à la représentation des octets, car chaque chiffre hexadécimal équivaut à une moitié d'octet (4 bits), ce qui facilite la visualisation et la manipulation des données binaires.
Les symboles utilisés sont : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F